Sílabo: Integración de Clases, Objetos y Métodos en Java

Universidad Técnica de Ambato | Facultad de Ingeniería en Sistemas | Ambato, octubre de 2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1: Información general del curso (Semana 11 - Cierre APE 4)

Campo	Detalle
Nombre del curso / Unidad	Algoritmos y Lógica de Programación – Integración de Clases, Objetos y Métodos
Nivel y Paralelo	Primer Nivel – Paralelo 1B (Grupo expositor N° 3)
Lenguaje & Entorno	Java 17+ / Visual Studio Code (Sin asistentes de IA activados)
Modalidad	Presencial (Práctica guiada en aula de cómputo y APE)
Número de sesiones	3 sesiones (Miércoles, Jueves APE y Viernes)
Horas por sesión	2 horas (120 minutos por sesión) | Total: 6 horas pedagógicas
Público objetivo	Estudiantes de primer nivel en transición hacia el paradigma orientado a objetos

II. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Propósito: Que el estudiante integre de manera lógica los conceptos de clases, instanciación de objetos, paso de parámetros y retorno de métodos en Java, garantizando la resolución autónoma de problemas estructurados sin dependencia de asistentes de inteligencia artificial. Hoy en día, la generación automática de código permite resolver problemas simples sin compresión estructural; esta unidad fortalece el razonamiento algorítmico y la arquitectura modular [1].

Descripción del curso: La unidad comprende tres fases de integración continua: 1) Análisis conceptual de colaboración entre clases y diseño de métodos de negocio. 2) Taller de codificación intensiva APE 4 con paso de parámetros y retorno de objetos en la computadora. 3) Reto de integración, evaluación interactiva y cierre APE 4. Se toma como referente metodológico la práctica de programación consciente [2] y la sintaxis oficial de Java [3], [4].

Objetivo general: Diseñar e implementar sistemas orientados a objetos integrando múltiples clases, métodos con transferencia de datos y pruebas de validación directa en Java sin asistencia de IA.

Objetivos específicos:

1. Comprender la interacción y colaboración entre múltiples clases dentro de un mismo paquete.

2. Implementar métodos con paso de parámetros por valor y por referencia, analizando sus retornos.
3. Modelar dominios del mundo real (Sistemas de Cuenta, Producto o Vehículo) aplicando encuadre APE 4.
4. Predecir el flujo de ejecución en memoria de objetos interconectados mediante pruebas de escritorio.
5. Validar la solidez del aprendizaje mediante un mini-reto técnico y dinámicas interactivas.

III. PROGRAMA DE ESTUDIOS POR SESIONES

U.1 Integración Conceptual y Relación entre Clases (Sesión 1 - Miércoles)

Tabla 2: Unidades temáticas de la sesión 1 (Teoría e Integración Guiada)

Unidad temática	Minutos	Modalidad	Instrumento de evaluación
1.1 Diagnóstico de entrada: repaso de atributos y constructores de semanas 9 y 10	15 min	Pizarra y diálogo	Preguntas de sondeo
1.2 Colaboración entre clases: cómo una clase utiliza a otra como atributo o parámetro	25 min	Presentación guiada	Trabajo en clase
1.3 Firmas de métodos: parámetros de entrada, void vs. tipos de retorno explícitos	25 min	Pizarra y código	Ejercicios de sintaxis
1.4 Ejercicio guiado en vivo: diseño de clases Cuenta y Transacción en VS Code	35 min	Computadora	Código en ejecución
1.5 Cierre y solución de dudas sobre la lógica de comunicación entre objetos	20 min	Plenaria	Pregunta de cierre
Total	**120 min**		

Resultado de aprendizaje: Modela y explica diagramas de colaboración entre clases, distinguiendo el comportamiento de los métodos con retorno frente a métodos vacíos (void).

Estrategias educativas: Exposición dialogada, diseño de diagramas UML en pizarra, Live Coding guiado y análisis comparativo de paso de parámetros [5].

Recursos didácticos: Diapositivas conceptuales, proyector, pizarra interactiva y entorno VS Code configurado.

Trabajo autónomo: Diseñar en papel el diagrama de clases y firmas de métodos para el caso de estudio "Gestión de Inventario de Productos" previo a la sesión APE.

III. PROGRAMA DE ESTUDIOS POR SESIONES (CONTINUACIÓN)

U.2 Desarrollo Práctico APE 4: Taller Integrador en Java (Sesión 2 - Jueves APE)

Tabla 3: Unidades temáticas de la sesión 2 (Taller Práctico APE)

Unidad temática	Minutos	Modalidad	Instrumento de evaluación
2.1 Presentación del caso APE 4: Sistema de gestión (Cuenta / Producto / Vehículo)	15 min	Computadora / Guía APE	Lectura comprensiva
2.2 Taller guiado Fase 1: codificación de la clase entidad con atributos y getters/setters	30 min	Computadora (individual)	Compilación limpia
2.3 Taller guiado Fase 2: implementación de métodos con lógica de negocio y cálculos	35 min	Computadora en parejas	Revisión de código
2.4 Integración en clase Main: instanciación múltiple e invocación encadenada de métodos	25 min	Computadora en parejas	Verificación de consola
2.5 Cierre de sesión y pautas para el reporte formal del APE 4	15 min	Aula	Rúbrica APE 4
Total	**120 min**		

Resultado de aprendizaje: Construye un programa completo funcional en Java que integra clases, instanciación de objetos y llamadas a métodos con paso de datos, cumpliendo los requerimientos del APE 4.

Estrategias educativas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), parejas de programación (Pair Programming) y soporte individualizado por el equipo expositor.

Recursos didácticos: Guía oficial del APE 4, plantilla de código base en GitHub y computadoras del laboratorio con JDK 17.

III. PROGRAMA DE ESTUDIOS POR SESIONES (CONTINUACIÓN)

U.3 Evaluación Integradora, Mini-Reto y Cierre APE 4 (Sesión 3 - Viernes)

Tabla 4: Unidades temáticas de la sesión 3 (Evaluación y Gamificación)

Unidad temática	Minutos	Modalidad	Instrumento de evaluación
3.1 Mini-Reto Integrador: resolución rápida de un método específico en clase Cuenta/Producto	40 min	Computadora en parejas	Prueba práctica cronometrada
3.2 Gamificación interactiva: cuestionario técnico sobre sintaxis, objetos y referencias	30 min	Kahoot / Quizizz	Puntaje de plataforma

3.3 Solucionario en vivo y retroalimentación de errores comunes en métodos y retornos	30 min	Pizarra y proyector	Participación activa
3.4 Cierre formal del APE 4, recopilación de entregables y conclusiones finales del curso	20 min	Aula	Informe final APE 4
Total	**120 min**		

Reto "Sistema Integrado de Gestión": Creación de las clases Producto (código, nombre, precio, stock) y Factura (número, cliente, total); en el método main, instanciar objetos, aplicar descuentos mediante métodos con retorno y actualizar el stock disponible imprimiendo la factura final.

Resultado de aprendizaje: Argumenta la estructura de su código, valida la salida predicha contra la ejecución real e integra de forma autónoma elementos de POO en Java.

Estrategias educativas: Evaluación formativa gamificada, resolución colaborativa de mini-retos bajo presión de tiempo y retroalimentación inmediata.

IV. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE Y MATRIZ DE EVALUACIÓN

Tabla 5: Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa por unidad

Sesión / Unidad	Evaluación diagnóstica	Evaluación formativa	Evaluación sumativa
Sesión 1: Integración Conceptual	Preguntas de sondeo inicial sobre clases y métodos	Trabajo en pizarra y Live Coding guiado	Diagrama de clases previo a la práctica
Sesión 2: Taller APE 4	Revision de prerrequisitos de sintaxis Java	Asistencia en mesas y compilación de código	Avance funcional del sistema APE 4
Sesión 3: Cierre y Reto	Mini prueba conceptual rápida	Cuestionario interactivo (Kahoot / Quizizz)	Reto de integración e Informe APE 4

V. CRITERIOS Y PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN

Tabla 6: Ponderación de la calificación de la semana de exposición (Sobre 10 puntos)

Componente de evaluación	Puntos	Evidencia requerida
Desarrollo y entrega de la práctica APE 4	4.0 pts	Código fuente Java funcional sin errores de compilación e informe APE.
Desempeño en Mini-Reto de Integración (Viernes)	3.0 pts	Resolución correcta del ejercicio en parejas en el laboratorio.
Evaluación interactiva (Kahoot / Quizizz)	2.0 pts	Puntaje obtenido en el cuestionario de verificación conceptual.
Participación en clase y trabajo en equipo	1.0 pts	Asistencia, intervenciones en plenaria y disciplina en el taller.

VI. NORMAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN DE ROLES

Normas operativas:

- Prohibido el uso de asistentes de IA de generación de código (GitHub Copilot, ChatGPT) durante las actividades prácticas.
- Todo programa debe ser predicho visualmente antes de presionar el botón de ejecución en la IDE.
- Los integrantes del grupo deberán fundamentar oralmente la lógica de sus métodos si son consultados.

VII. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (GRUPO N° 3)

Tabla 7: Roles y responsabilidades de los integrantes durante las 3 sesiones

Integrante	Rol principal	Responsabilidad asignada
Adrián Andaluz	Docente Líder Teórico	Exposición conceptual del miércoles, diseño de diapositivas y marco teórico de colaboración.
Mateo Salazar	Docente Live Coding	Liderar la codificación en vivo en VS Code el jueves y la estructuración de la clase Main.
Ariel Chanatasig	Soporte Técnico y APE	Asistencia directa en mesas durante el taller APE y supervisión del Mini-Reto del viernes.
Paulo Escobar	Docente Evaluador	Preparación e implementación del Kahoot/Quizizz, control de tiempos y consolidación APE 4.

REFERENCIAS

[1] B. A. Becker, P. Denny, J. Finnie-Ansley, A. Luxton-Reilly, J. Prather y E. A. Santos, "Programming is hard or at least it used tobe: Educational opportunities and challenges of AI code generation," en *Proc. 54th ACM Tech. Symp. Comput. Sci. Educ. (SIGCSE 2023)*, Toronto, ON, Canadá, 2023, pp. 500-506.

[2] T. Bell, J. Alexander, I. Freeman y M. Grimley, "Computer science unplugged: School students doing real computing withoutcomputers," *N. Z. J. Appl. Comput. Inf. Technol.*, vol. 13, no. 1, pp. 20-29, 2009.

[3] Oracle, "Lesson: Language basics," *The Java Tutorials*. Accedido: 12 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/index.html

[4] Oracle, "Lesson: Classes and objects," *The Java Tutorials*. Accedido: 12 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/index.html

[5] P. Deitel y H. Deitel, *Cómo programar en Java*, 10.ª ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2016.

[6] R. Lister et al., "A multi-national study of reading and tracing skills in novice programmers," *ACM SIGCSE Bull.*, vol. 36, no. 4, pp. 119-150, dic. 2004.